Práctica de continuidad y teoremas

Continuidad, imagen de intervalos y localización de ceros

Semana 7 · 1 hora

Objetivos de aprendizaje

- Distinguir el valor de una función, sus límites laterales y su continuidad.
- Diferenciar una conclusión garantizada de una afirmación compatible con los datos.
- Identificar hipótesis indispensables y construir contraejemplos sencillos.
- Determinar imágenes y extremos, y aproximar soluciones mediante bisección.

Indicaciones. Dedique aproximadamente 20 minutos a cada ejercicio. Se valoran las explicaciones, la identificación de hipótesis y los contraejemplos; puede apoyarse en bocetos de gráficas. Cuando una afirmación no esté garantizada, explique por qué o describa una función que la contradiga. No se requieren demostraciones de teoremas, derivadas ni calculadora. La primera actividad es conceptual; las otras dos aplican los teoremas a funciones concretas.

Ejercicio 1: qué información determina la continuidad · 20 min

De una función f se conoce la siguiente información. En cada caso, los límites laterales indicados existen como números reales.

a	$\lim_{x\to a^-} f(x)$	$\lim_{x\to a^+} f(x)$	$f(a)$
1	2	2	-1
2	-1	1	0
3	0	0	no definido

1. Analice la continuidad en cada punto. Indique qué condición falla y si basta cambiar o asignar únicamente el valor en ese punto para obtener continuidad. Cuando sea posible, especifique el valor adecuado.

2. Un estudiante afirma: «Como $f(1) = -1$, la función debe ser negativa en un entorno de 1, por preservación del signo». ¿Es correcta la aplicación? ¿Qué signo tienen realmente los valores de $f(x)$ suficientemente próximos a 1, con $x \neq 1$?

3. Haga dos bocetos locales: uno compatible con los datos en 1 y otro con los datos en 2. Use círculos abiertos y puntos llenos para distinguir los

límites del valor asignado. Explique por qué cambiar un punto puede reparar uno de los dibujos, pero no el otro.

Solución del ejercicio 1.

1. En 1, el límite bilateral es 2, pero $f(1) = -1$. Es una discontinuidad removible; se repara asignando $f(1) = 2$. En 2, los límites laterales difieren: hay una discontinuidad de salto y ningún cambio aislado de $f(2)$ la elimina. En 3, el límite bilateral es 0, pero no hay valor asignado. Se obtiene una extensión continua definiendo $f(3) = 0$.

2. La aplicación es incorrecta porque f no es continua en 1. Como $\lim_{x\to 1} f(x) = 2 > 0$, los valores suficientemente cercanos con $x \neq 1$ son positivos, aunque el valor aislado $f(1)$ sea negativo. Se debe distinguir la preservación del signo a partir de un límite positivo de la aplicación del teorema de continuidad usando $f(1)$.

3. En el primer boceto, ambas ramas se acercan al punto abierto $(1, 2)$ y se marca el punto lleno $(1, -1)$. Basta trasladar ese valor aislado a la altura 2. En el segundo, la rama izquierda se acerca a $(2, -1)$, la derecha a $(2, 1)$ y se marca $(2, 0)$ como punto lleno. Cambiar este último no modifica las dos alturas laterales distintas.

Ejercicio 2: imagen de un intervalo y extremos · 20 min

Sea

$$g(x) = \frac{1}{1 + x^2}.$$

1. Justifique que g alcanza máximo y mínimo absolutos en $I = [-2, 1]$. Determine sus valores y los puntos donde se alcanzan mediante desigualdades.

2. Determine la imagen $g(I)$ y justifique que se alcanzan todos los valores entre el mínimo y el máximo. ¿Coincide con el intervalo entre $g(-2)$ y $g(1)$?

3. Determine la imagen de $J = (-2, 1)$. Indique qué extremos se alcanzan y observe si la imagen de este intervalo abierto es necesariamente abierta.

Solución del ejercicio 2.

1. El denominador es positivo para todo x, así que g es continua en $[-2, 1]$. El

intervalo es cerrado y acotado; máximo–mínimo garantiza ambos extremos. Para $x \in [-2, 1]$,

$$0 \le x^2 \le 4, \qquad 1 \le 1 + x^2 \le 5,$$

de donde

$$\frac{1}{5} \le g(x) \le 1.$$

El mínimo es $1/5$, alcanzado solamente en $x = -2$; el máximo es 1, alcanzado solamente en $x = 0$.

2. Por continuidad y valor intermedio, se alcanzan todos los valores entre los extremos absolutos. En consecuencia, $g(I) = [1/5, 1]$. No coincide con el intervalo $[g(-2), g(1)] = [1/5, 1/2]$: los valores en los extremos del dominio no tienen por qué ser los extremos de la imagen.

3. En J se cumple $1/5 < g(x) \le 1$. El valor 1 se alcanza en 0; el valor $1/5$ no se alcanza porque $x = -2$ no está incluido y $x = 2$ tampoco pertenece a J. Para cualquier $y \in (1/5, 1]$, el punto

$$x = -\sqrt{1/y - 1}$$

pertenece a $(-2, 0]$ y satisface $g(x) = y$. Por tanto, $g(J) = (1/5, 1]$. Hay máximo, pero no mínimo; la imagen es un intervalo semiabierto, aunque el intervalo de partida sea abierto.

Ejercicio 3: existencia y aproximación de una solución · 20 min

Considere la ecuación

$$x^3 + x = 4.$$

1. Defina una función apropiada y utilice Bolzano para justificar que hay al menos una solución en $(1, 2)$.

2. Realice dos pasos de bisección a partir de $[1, 2]$. Registre en cada paso el punto medio, el valor de la función y el intervalo que conserva.

3. Use el punto medio del intervalo final como aproximación. Indique una cota del error y explique por qué el procedimiento conserva al menos una solución en cada paso.

Solución del ejercicio 3.

1. Definimos $F(x) = x^3 + x - 4$, continua en $[1, 2]$ por ser polinómica. Como $F(1) = -2 < 0$ y $F(2) = 6 > 0$, Bolzano garantiza al menos un cero en $(1, 2)$, es decir, una solución de la ecuación.

2. Los dos pasos son

Paso	Punto medio	F(punto medio)	Intervalo conservado
1	$3/2$	$7/8$	$[1, 3/2]$
2	$5/4$	$-51/64$	$[5/4, 3/2]$

   En cada intervalo conservado los valores de los extremos tienen signos opuestos.

3. El punto medio final es $11/8 = 1.375$. La longitud del intervalo final es $1/4$; por tanto, la distancia de la aproximación a una solución de ese intervalo es a lo sumo $1/8 = 0.125$. La continuidad y el cambio de signo permiten aplicar Bolzano nuevamente en cada intervalo conservado. No se requiere calcular la solución exacta.

Referencia de la actividad 2: R. G. Bartle y D. R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, 4.ª edición, §5.3, ejercicio 16, adaptado. La actividad 3 sigue el procedimiento de Bolzano y bisección trabajado en la semana 6.